부록 · DB 관리 명령어 100선

MariaDB Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	mariadb:latest
컨테이너	mariadb
포트	3306:3306
호스트 data	./data
컨테이너 data	/var/lib/mysql
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb
```

```yaml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	mariadb:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 mariadb
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 3306 → 컨테이너 3306
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정

설정	기능	설명
volumes	영구저장	./data → /var/lib/mysql

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	root 접속	docker exec -it mariadb mariadb -u root -p
2	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
3	사용자 생성	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
4	권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
5	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
6	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	3306
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 3306
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 3306
JDBC	jdbc:mariadb://<서버IP>:3306/wizdata
CLI	mariadb -h <서버IP> -P 3306 -u devuser -p wizdata

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a

#	용도	명령
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start mariadb
13	컨테이너 중지	docker stop mariadb
14	컨테이너 재시작	docker restart mariadb
15	로그	docker logs mariadb
16	실시간 로그	docker logs -f mariadb
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 mariadb
18	자원 사용	docker stats mariadb
19	상세정보	docker inspect mariadb
20	포트 매핑	docker port mariadb
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mariadb
22	쉘	docker exec -it mariadb bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top mariadb

8. MariaDB 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT VERSION();
2	기본	현재 사용자	SELECT USER();
3	기본	인증 사용자	SELECT CURRENT_USER();
4	기본	현재 DB	SELECT DATABASE();
5	기본	현재 시간	SELECT NOW();
6	기본	DB 목록	SHOW DATABASES;
7	기본	상태	STATUS;

#	분류	용도	명령
8	기본	변수 목록	SHOW VARIABLES;
9	기본	포트	SHOW VARIABLES LIKE 'port';
10	기본	문자셋	SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
11	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
12	DB	UTF8MB4 DB 생성	CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
13	DB	DB 선택	USE wizdata;
14	DB	DB 삭제	DROP DATABASE wizdata;
15	DB	DB 생성문	SHOW CREATE DATABASE wizdata;
16	사용자	사용자 목록	SELECT User,Host FROM mysql.user;
17	사용자	사용자 생성	CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
18	사용자	로컬 사용자	CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
19	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';
20	사용자	사용자 삭제	DROP USER 'devuser'@'%';
21	권한	DB 전체 권한	GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
22	권한	조회 권한	GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
23	권한	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';
24	권한	권한 확인	SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
25	권한	권한 회수	REVOKE INSERT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';
26	권한	권한 반영	FLUSH PRIVILEGES;
27	테이블	테이블 목록	SHOW TABLES;
28	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE member(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
29	테이블	AUTO_INCREMENT	CREATE TABLE member2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
30	테이블	구조	DESCRIBE member;
31	테이블	상세 구조	SHOW FULL COLUMNS FROM member;
32	테이블	CREATE 문	SHOW CREATE TABLE member;
33	테이블	삭제	DROP TABLE member;
34	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS member;
35	테이블	비우기	TRUNCATE TABLE member;
36	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE member ADD email VARCHAR(200);
37	테이블	컬럼 수정	ALTER TABLE member MODIFY name VARCHAR(200);
38	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE member CHANGE name username VARCHAR(200);
39	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE member DROP COLUMN email;
40	테이블	테이블명 변경	RENAME TABLE member TO members;

#	분류	용도	명령
41	CRUD	INSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG');
42	CRUD	다중 INSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');
43	CRUD	전체조회	SELECT * FROM members;
44	CRUD	조건조회	SELECT * FROM members WHERE id=1;
45	CRUD	LIKE	SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';
46	CRUD	IN	SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);
47	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
48	CRUD	NULL	SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;
49	CRUD	정렬	SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;
50	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM members LIMIT 10;
51	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;
52	CRUD	UPDATE	UPDATE members SET username='CHOI' WHERE id=1;
53	CRUD	DELETE	DELETE FROM members WHERE id=1;
54	CRUD	UPSERT	INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG') ON DUPLICATE KEY UPDATE username='HONG';
55	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM members;
56	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM members;
57	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM members;
58	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM members;
59	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM members;
60	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;
61	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
62	문자	CONCAT	SELECT CONCAT('Maria','DB');
63	문자	UPPER	SELECT UPPER('mariadb');
64	문자	LOWER	SELECT LOWER('MARIADB');
65	문자	LENGTH	SELECT LENGTH('MariaDB');
66	문자	SUBSTRING	SELECT SUBSTRING('MariaDB',1,5);
67	문자	TRIM	SELECT TRIM(' MariaDB ');
68	문자	REPLACE	SELECT REPLACE('MariaDB','Maria','My');
69	NULL	IFNULL	SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');
70	NULL	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK');
71	날짜	CURDATE	SELECT CURDATE();
72	날짜	CURTIME	SELECT CURTIME();
73	날짜	DATE_ADD	SELECT DATE_ADD(NOW(),INTERVAL 1 DAY);

#	분류	용도	명령
74	날짜	DATEDIFF	SELECT DATEDIFF('2026-09-13','2026-09-01');
75	날짜	DATE_FORMAT	SELECT DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d %H:%i:%s');
76	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;
77	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
78	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM members;
79	뷰	뷰 목록	SHOW FULL TABLES WHERE TABLE_TYPE='VIEW';
80	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW v_member;
81	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_member_name ON members(username);
82	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON members(email);
83	인덱스	인덱스 확인	SHOW INDEX FROM members;
84	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_member_name ON members;
85	트랜잭션	시작	START TRANSACTION;
86	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
87	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
88	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;
89	트랜잭션	SAVEPOINT 롤백	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
90	관리	프로세스	SHOW PROCESSLIST;
91	관리	전체 프로세스	SHOW FULL PROCESSLIST;
92	관리	연결 종료	KILL 123;
93	관리	엔진	SHOW ENGINES;
94	관리	InnoDB 상태	SHOW ENGINE INNODB STATUS;
95	관리	테이블 상태	SHOW TABLE STATUS;
96	실행계획	EXPLAIN	EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;
97	유지보수	ANALYZE	ANALYZE TABLE members;
98	유지보수	OPTIMIZE	OPTIMIZE TABLE members;
99	유지보수	CHECK	CHECK TABLE members;
100	유지보수	REPAIR	REPAIR TABLE members;

9. 운영 주의사항

- MariaDB 공식 데이터 경로는 /var/lib/mysql임.
- 기존 data가 있으면 초기화 환경변수 변경이 기존 계정을 자동 변경하지 않음.
- 3306 외부 공개 범위를 제한 권장.